PolyXRD Converter 使用手册

XRD 谱图格式转换器：多厂商 RAW 自动识别 · 30+ 格式互转

版本 v1.4.1 | 2026 年 10 月

本手册基于 v1.4.1
中文界面撰写，截图取自软件实际运行画面（拖入真实谱图文件）；界面同时支持简体中文 / English / 日本語（菜单「语言」切换，即时生效）。

目录

第 1 章 软件概述

第 2 章 安装与启动

第 3 章 主界面与基本操作

第 4 章 支持的读入 / 写出格式

第 5 章 批量转换

第 6 章 谱图预览

第 7 章 RAW 多厂商自动识别

第 8 章 角度轴护栏：宁可标记不可信，也不硬猜

第 9 章 命令行与作为 Python 库使用

第 10 章 多语言界面与许可查看

第 11 章 验证体系与基本原理

第 12 章 常见问题（FAQ）

第 1 章 软件概述

1.1 Converter 是什么

PolyXRD Converter 是 PolyXRD 家族的成员之一，是一款XRD 谱图格式转换器：把各种衍射仪厂商 / 分析软件导出的谱图文件互转成你需要的目标格式。它从 PolyXRD 主程序独立剥离而来，主打「多厂商 RAW 二进制自动识别」——双击即用，无需安装，约 55 MB。

实验室里的现实问题往往是：岛津 / 理学 / 布鲁克等仪器导出的 RAW 文件互不相通，GSAS-II、FullProf、Topas、Jade 等软件又各认各的文本格式。Converter 把「读进来 → 认出来 → 转出去」做进一个轻量窗口：拖入文件即自动识别格式、点数、2θ 范围与最强峰，选中即可预览曲线，再选目标格式一键批量转换。

1.2 核心能力一览

模块	能力
读入（30+ 种）	文本：xy / txt / dat / csv / smz / mdi / xrdml·xml / brml / json；GSAS 粉末（gsas / fxye / gda，FXYE·FXY·ESD·STD 四种 BANK）；FullProf .dat；理学 .ras / .rasx；Topas .xye / .qye；Fit2D .chi / .qchi；多厂商二进制 RAW（自动识别）；岛津 .ORG/.RSM/.RBG/.RK1/.RAX/.RLZ/.RFI（与 .RAW 同结构）
写出（8 种）	xy / txt / dat / csv / mdi / raw / xrdml / json
批量转换	拖入整个目录，后台线程逐个转换，实时进度，不卡界面
谱图预览	QPainter 手绘曲线（不依赖 matplotlib），滚轮缩放 / 拖拽平移 / 双击复位 / 最强峰标记
RAW 识别	魔数分流：岛津 / 理学 / Scintag / Bruker / MDI 五家 + 未知格式兜底；可信度标记体系，轴参数损坏时拒绝自动转换
三语界面	简体中文 / English / 日本語，即时切换，无需重启

> 设计取向：Converter 刻意只依赖 numpy + PySide6（预览用 QPainter 手绘），把单文件体积与启动速度控制到最小——它只做转换这一件事，不做精修不做检索。

1.3 系统要求

Windows 10 / 11 x64；单文件版约 55 MB，免安装、无需 Python 环境；内存需求极低，老机器也能流畅批量转换。

第 2 章 安装与启动

1. 从 GitHub Releases 下载 PolyXRD-Converter-v1.4.1-win64.exe（约 55 MB，附 SHA-256 校验文件）。
2. 双击运行即可，无需安装。
3. 也可以把一个或多个谱图文件直接拖到 exe
图标上，程序启动后自动载入这些文件（等效于带参启动）。

> 注意： SmartScreen 首次运行可能提示未知发布者，点「仍要运行」即可；建议下载后先核对 Release 页附带的 SHA-256 校验值。

第 3 章 主界面与基本操作

主界面分左右两栏：左侧是文件列表与操作区（添加文件 / 目标格式 / 输出目录 / 开始转换），右侧是谱图预览区。典型工作流五步：

步骤	操作
① 载入	把文件 / 文件夹拖进窗口（或点「添加文件」）；带参启动、拖到 exe 图标上等效
② 识别	表格自动识别每个文件的格式、点数、2θ 范围、最强峰强度；RAW 逐个嗅探魔数定厂商
③ 预览	单击任意一行，右侧同步绘制该谱图曲线并标记最强峰
④ 设置	下拉框选目标格式（xy / txt / dat / csv / mdi / raw / xrdml / json），指定输出目录
⑤ 转换	点「开始转换」，后台线程逐个处理，完成后列表显示结果与输出路径

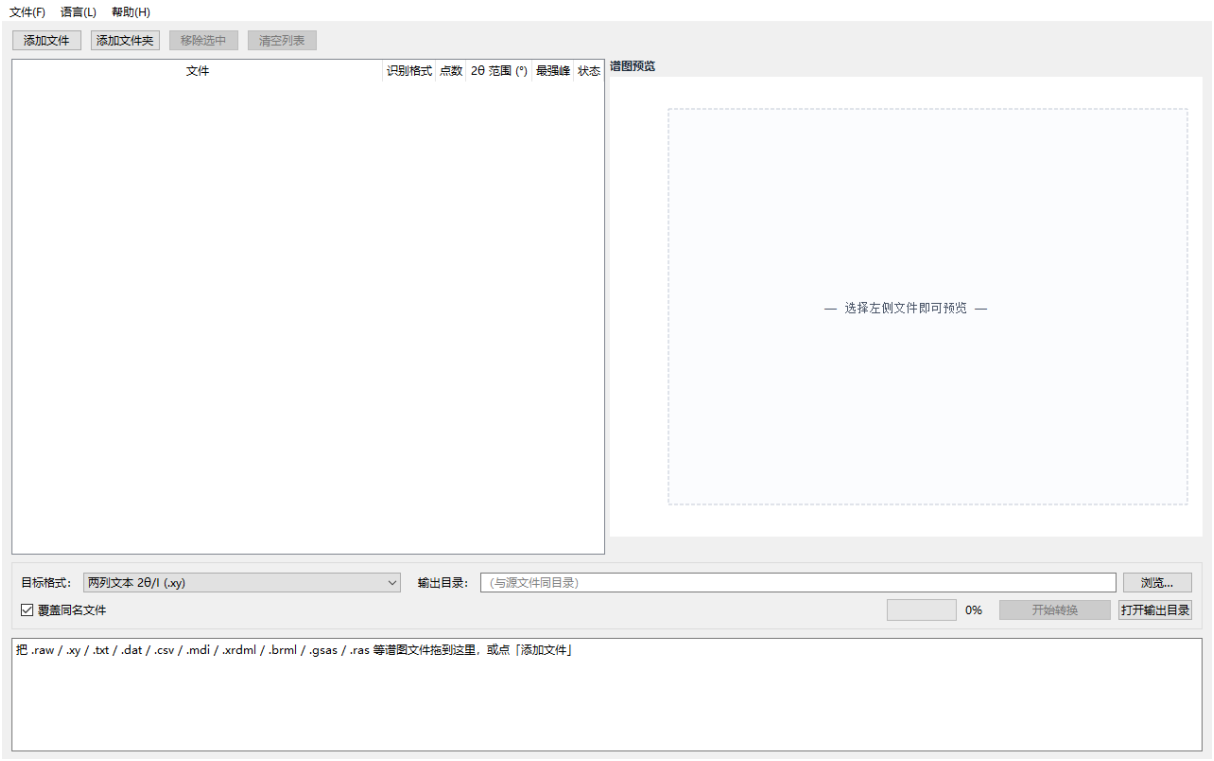


图 3-1 主界面初始状态：左侧文件列表与转换设置，右侧预览区

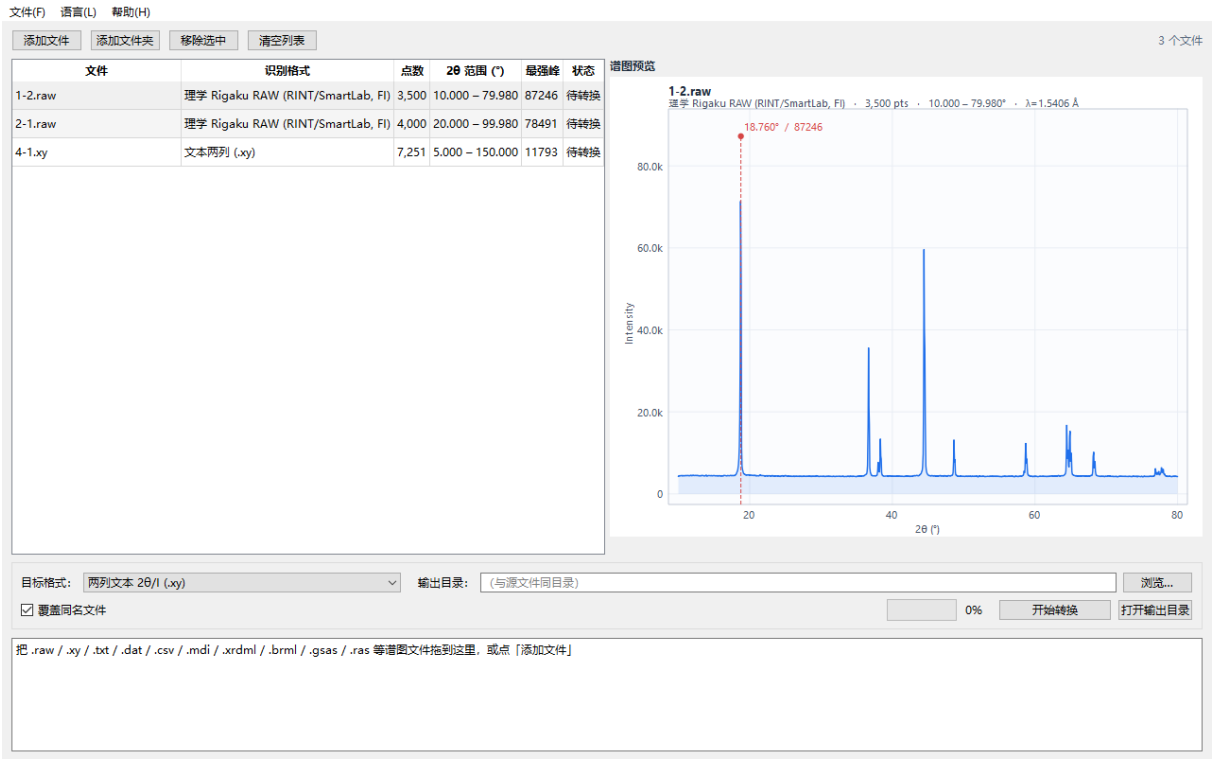


图 3-2 载入真实样本后：表格逐行列出格式 / 点数 / 2θ 范围 / 最强峰，选中行在右侧预览曲线

第 4 章 支持的读入 / 写出格式

4.1 读入格式

类别	格式与说明
通用文本	xy / txt / dat / csv / smz / mdi / xrdml·xml / brml / json
GSAS 粉末	gsas / fxye / gda —— FXYE（含误差）、FXY、ESD、STD 四种 BANK 类型均支持
精修软件导出	FullProf .dat；Topas .xye / .qye
厂商文本	理学 Rigaku .ras / .rasx
一维积分	Fit2D .chi / .qchi
岛津容器	.RAW 及同结构的 .ORG / .RSM / .RBG / .RK1 / .RAX / .RLZ / .RFI；峰表容器 PKR/PKK/PKS/PSE/PKF 会被明确拒绝（它们不是谱图）
其他厂商 RAW	理学 FI（RINT/SmartLab）、Scintag RAW2、Bruker/Siemens RAW v1、MDI/Jade 文本导出、未知 RAW 兜底解析

4.2 写出格式

格式	典型用途
xy / txt / dat / csv	通用两列角度-强度文本，GSAS-II、Origin、Python 等直接可读
mdi	MDI/Jade 文本导出格式（带头行：start step mode anode λ stop npoints）
raw	写出岛津风格 RAW 二进制容器
xrdml	XML 开放格式（.xrdml），多数软件与网页工具可读
json	结构化数据，便于脚本批处理与归档

8 种写出格式全部做过往返守恒校验：同一谱图 A→B→A 逐点强度与角度轴一致。

第 5 章 批量转换

把整个文件夹拖进窗口（或添加时选中多文件）即可批量转换：后台线程逐个处理，界面保持响应；列表实时更新每个文件的状态（成功 / 失败原因 / 高亮警告）。输出文件名与源文件同名、仅换扩展名；目标目录中已有同名文件会被覆盖。

混合目录场景：同一目录里混放 .raw、.xy、.rasx 也能一次性拖入——每个文件独立识别、独立转换，互不影响。

注意：RAW 文件若被标记「角度轴不可信」（见第 8 章），对应行的转换会被拦截直到人工指定 (起始 2θ, 步长)；这是刻意设计，防止产出峰位错误的谱图。

第 6 章 谱图预览

预览区用 QPainter 直接手绘曲线（刻意不引入 matplotlib），启动快、体积小。操作方式：

操作	效果
滚轮	以鼠标为中心缩放
按住拖拽	平移视图
双击	复位到全谱视图
最强峰	自动标记谱图最高峰位置（便于快速核对数据是否正常）

预览取的是解析后的内存数据，与将要写出的内容一致——预览里曲线形状不对（如横轴范围异常），说明源文件角度轴有问题，转换时同样会按护栏逻辑处理。

第 7 章 RAW 多厂商自动识别

RAW 二进制没有统一标准，各厂商私有容器互不相通。Converter 按「魔数分流 + 可信度标记」组织解析器：先嗅探文件头魔数定厂商，再按该厂商的头部布局提取轴参数与强度数组。五家识别要点如下：

厂商 / 格式	魔数	识别要点
岛津 Shimadzu XRD	Shimadzu XRD	私有容器：变长头 + int32 LE 强度。点数取头里 u32@0x34 ÷ 4（权威），数据起始 = u32@0x30 + 56（头长可变）；起始/终止/步长为 i32@0x12C/0x130/0x134 ×1e-4（有符号，支持 θ 负角扫描）。0x20 记录类型区分 .RAW/.ORG/.RSM/.RBG/.RK1/.RAX/.RLZ/.RFI（同结构均可读）与峰表 PKR/PKK/PKS/PSE/PKF（明确拒绝）。截断防护：声明数据区超出文件尾时钳到实际可用点数、标记 truncated
理学 Rigaku	FI\x00\x00	定长 3162 字节头 + 变长 float32 强度，轴参数在 0xB92；点数双证据（n_axis vs n_fixed）一致性校验
Scintag RAW2	RAW2	316 字节头；点数(int16)@0x102、步长@0x10C、起始 2θ@0x110
Bruker/Siemens RAW v1	RAW1.01 / RAW1.00 / RAW	定长字符串头 + 10 条 ×892 字节区间记录 + 末尾 float32 强度；轴按严格判据匹配（step 0.005~0.5°、span≥1°、end≤180°），匹配不上则标不可信
MDI / Jade 文本	—（两行头）	头行 start step mode anode λ stop npoints，单列定宽强度；靶材记号与波长交叉校验后才按头建轴
未知 RAW	—	兜底解析（最长可信 float32 后缀），角度轴一律标不可信

7.1 岛津容器的四种历史约定

岛津 RAW 在不同仪器 / 固件版本上留下过四种「不完美」约定，Converter 全部显式处理：

约定	处理方式
步长字段被截断	头里写 0.0213，实际是 0.0212644（4 位小数截断）。点数自洽校验不过时，按 (end − start)/(n − 1) 反推步长
头里的 end 差一个步长	部分样本 end = start + step×n，另一部分是 start + step×(n−1)。以头里声明的点数与步长字段为准，两种约定都能接受（统一按 (end−start)/(n−1) 重排会在这一类文件上把轴拉伸出固件不可能的步长）
波长字段可能过期	靶材已换成 Cr 但波长字段残留 Cu 1.5406 —— 以靶材元素记号查表为准
文件被截断	头里声明的数据区装不进实际文件时，钳到可用点数、标记 truncated 并高亮「文件不完整」；截断文件的角度轴不可信，须人工指定后才能转换

第 8 章 角度轴护栏：宁可标记不可信，也不硬猜

谱图转换中最危险的错误是峰位错位：强度数组本身没错，但角度轴错了，后续物相检索、精修全部建立在错误坐标上，且肉眼极难发现。Converter
的核心设计原则是：头参数损坏时宁可标记不可信，也不硬猜。

解析器对每个 RAW 文件给出 axis_confident 标记。出现以下情况即判不可信：头里 end > 180°、点数与步长不自洽、Bruker 轴判据匹配失败、未知格式兜底解析、文件截断等。此时：

阶段	行为
列表	该行高亮警告，悬停显示具体原因
转换	被拦截，拒绝自动转换
恢复途径	按界面引导人工指定 (起始 2θ, 步长)，确认后继续

为什么不让程序「猜一个最像的轴」？因为错的轴比没有轴危害大得多——没有轴用户会停下来检查，错的轴会带着错误数据一路走到精修。

第 9 章 命令行与作为 Python 库使用

9.1 命令行

把文件拖到 exe 图标上即等效于带参启动：PolyXRD-Converter.exe D:\data\spectrum.raw D:\data\another.xy——启动后文件已在列表中。

9.2 作为 Python 库

源码安装（pip install -e .）后，解析与转换能力可以直接在脚本中调用：

```
from polyxrd_converter.loader import load_pattern
from polyxrd_converter.converter import convert_file

data = load_pattern("spectrum.raw") # 自动识别格式
print(len(data), data.two_theta[0], data.two_theta[-1])

convert_file("spectrum.raw", "spectrum.xrdml") # 单文件转换
```

> 批量脚本示例：遍历目录调用 convert_file 即可做无界面的自动化转换，与 GUI 走完全相同的解析与护栏逻辑。

第 10 章 多语言界面与许可查看

菜单栏 「语言」 提供简体中文 / English / 日本語，切换即时生效（按钮、表头、菜单、目标格式下拉、已载入行的「识别格式」列全部同步重翻译），无需重启。语言名以母语写法显示，翻译以中文原文为键，140 条文案三语 key 集合齐平、占位符同名同数量。

菜单栏 「帮助」→「版权」（与「关于」并列）弹出中英双语许可说明与联系方式，方便在论文致谢 / 报告附录中引用。

第 11 章 验证体系与基本原理

11.1 真实样本全量交叉校验

Converter 的正确性不靠「看起来对」，靠逐点对拍：与同一谱图的厂商官方 ASCII 导出、其他格式导出、GSAS-II 本体（Argonne 开源参考实现，作 oracle）逐点比较。覆盖情况：

来源	验证结果
岛津	XRData 全库 305 个容器文件（含 1608/976 字节变长头子类型）解析成功，26 个真实截断文件正确标记并拦截；72 个 .RAW 角度轴全部可信；与 PolyXRD 主体对拍 206 个文件强度全等；5 组与厂商官方 ASCII 导出逐点比对——强度完全相等、2θ 差 <3e-14；5 个边界样本回归（负角 θ 扫描、步长截断、end 差一步长、Cr 靶、变长头）
理学 Rigaku FI	39 个文件与 .txt 逐点一致
Scintag RAW2	33 个文件与 .dat/.txt/.xy 逐点全等
Bruker RAW v1	轴损坏样本正确拦截
GSAS 系文本 10 种	与 GSAS-II 本体逐点对拍完全一致（4 项跳过均为 GSAS-II 自身缺陷，本实现均已规避）
往返守恒	8 种写出格式 A→B→A 逐点一致
三语一致性	140 条文案 × 3 语言 key 齐平、占位符同名同数量、全部可 format；切语言后按钮/表头/菜单/下拉/识别列即时重译的 UI 冒烟断言

11.2 解析器组织原理

所有解析器实现同一接口，按魔数分流注册：读文件前若干字节嗅探魔数（如 Shimadzu XRD、FI\x00\x00、RAW2），命中即分发到对应厂商解析器；未命中走兜底解析器（最长可信 float32 后缀 + 轴标不可信）。每个解析器产出的都是统一的「角度轴 + 强度 + 可信度标记」数据结构，写出端只面对统一结构，因此新增读入 / 写出格式互不干扰。

11.3 与家族工具的配合

工具	配合方式
PolyXRD 主程序	主程序内建的格式转换页即来自本工具的同源解析器；亦可独立使用
PolyXRD-CifCalc	转换出标准 xy 后配合 CifCalc 检索的 CIF 做物相验证
GSAS-II / FullProf / Topas / Jade	转出它们各自可直接读入的格式

第 12 章 常见问题（FAQ）

Q1：拖入 RAW 后列表里出现黄色警告「角度轴不可信」？

源文件头参数损坏或不自洽（常见于传输不完整的截断文件、老旧固件的非标头）。程序拒绝硬猜角度轴——按引导人工填入 (起始 2θ, 步长)（可从仪器工作站原始参数页查到）后即可继续转换。

Q2：我的 RAW 是别家仪器的，识别不了?

未知 RAW 会走兜底解析：强度数组通常能读出，但角度轴标不可信。请人工指定轴；若希望长期支持该格式，可联系作者提供样本文件（见文末邮箱）。

Q3：转换后峰位和仪器工作站显示的对不上?

先用预览核对源文件解析结果：若预览里 2θ 范围就异常，说明轴参数在解析阶段即被标记；按第 8 章人工指定轴。若预览正常而目标软件显示异常，检查目标软件的单位约定（2θ vs θ）与波长设置。

Q4：.ORG / .RSM 这些后缀能读吗?

能。它们与岛津 .RAW 同结构（由文件头 0x20 的记录类型区分），直接拖入即可。但 PKR/PKK/PKS/PSE/PKF 是峰表容器（只存峰位不是谱图），会被明确拒绝。

Q5：截断的文件还能转吗?

会读出实际可用的点数并高亮提示「文件不完整」，但截断文件的角度轴按声明点数对不上实际点数，属不可信——须人工指定轴后才能转换。

Q6：语言切错了想改回来?

菜单栏「语言」是第 4 个菜单，三个选项依次为 简体中文 / English / 日本語，即时生效、无需重启。

Q7：批量转换能暂停吗？输出会不会覆盖已有文件?

转换在后台线程进行，随时可关闭程序终止任务（建议批量前先小批量试转 1–2 个文件核对）。输出与源文件同名、仅换扩展名，目标目录同名文件会被覆盖，请注意备份。

联系与许可
PolyXRD Converter 采用学术 / 商业双许可：学术研究与教学可免费使用（保留版权与许可声明）；商业用途需在使用前联系版权持有人取得书面商业授权。完整条款见随附 LICENSE（英文）/ LICENSE-CN（中文）。
版权所有 (c) 2026 PolyXRD Team · 联系邮箱：sshztx@outlook.com

— 手册结束 · PolyXRD Converter v1.4.1 —